

Janusforge

Dossier de estado del programa (resumen ejecutivo ampliado)

Visión terapéutica · Trabajo computacional y planificación · Estado operativo y próximos pasos
Fecha: 2026-08-13 · Idioma: Español · Formato apaisado (A4 landscape)

Campo	Valor
Naturaleza	Documento de estado de programa de investigación (colaboradores / asesores)
No es	Consejo médico · consejo legal · FTO · dictamen de patentabilidad · claim de fármaco
Confidencialidad	Sin SMILES de NCE propietarias no publicadas
Capas epistémicas	Literatura Observación computacional Hipótesis Producto futuro

Aviso de honestidad científica: El docking **no** demuestra eficacia clínica. **Qiu-14** es vehículo de validación **publicado**, no invención Janusforge. Los scores Vina son **solo computacionales**. Este documento no afirma que Janusforge ya tenga un fármaco.

1. ¿Qué producto queremos?

Visión terapéutica (producto futuro, no logrado aún): un ligando (o familia) con perfil **Janus / Yin–Yang**: **CB1 antagonista** (bloqueo / no-agonismo limpio) y **CB2 agonista**, pensado como candidato de descubrimiento para **fibrosis orgánica**, con **fibrosis pulmonar idiopática (IPF)** como indicación prioritaria de motivación.

No se busca “cualquier cannabinoide”, ni maximizar afinidad indiferenciada, ni reclamar un fármaco listo. El norte farmacológico es el **perfil dual de receptores**; la fibrosis es el para qué clínico.

Track	Rol	Prioridad
Track 1 — Drug discovery	Scaffold sintético Janus (URB447 / Yin–Yang tipo Qiu; H1–H5 THCV-like = contraste cerrado)	#1
Track 2 — Supply	Estándares, controles, biomasa si aplica	Secundario

Fuentes: docs/guia_maestra_biotecnologia_quimiotipos.md, docs/literatura_fibrosis_cb1_cb2.md, docs/mapa_ligandos_janus_cb1_cb2.md.

2. ¿Por qué importa para la salud?

(Nivel literatura — motivación biológica; **no** es claim de cura ni de fármaco Janusforge.)

La **fibrosis** es acumulación patológica de matriz extracelular; la **IPF** es una enfermedad pulmonar progresiva con necesidad médica alta: los antifibróticos aprobados ralentizan, pero no detienen ni revierten el daño establecido.

En el sistema endocannabinoide, la literatura asocia con frecuencia **CB1** con un brazo a menudo **profibrótico / proinflamatorio** (p. ej. evidencia en IPF humana y modelos bleomicina; Cinar et al., JCI Insight 2017) y **CB2** con un brazo a menudo **antiinflamatorio / antifibrótico**.

En fibrosis renal experimental, la **combinación** CB1-ant + CB2-ago ha mostrado efectos superiores a cada brazo por separado — motiva la hipótesis de un **único ligando Janus**, sin confundir eso con una demostración ya hecha.

Hueco real: racional CB1↓ / CB2↑ sólido a nivel de brazos separados o combos; **no** hay aquí demostración antifibrótica monomolecular equivalente con URB447, GW405833, AM1710 o Qiu-14. Qiu 2023 plantea potencial Yin–Yang como hipótesis, no como ensayo IPF del compuesto 14.

3. Qué hemos hecho (timeline operativo)

3.1 Contexto previo (cerrado / contraste)

- Hipótesis **H1–H5** THCV-like exploradas in silico; **NO-GO** de membrana MD → pivot a eje sintético (Opción D / URB447 / Yin–Yang).
- Lead histórico **JANUS_D2_22**: Vina favorable, pero MD CB1 20 ns + **feature_swap** lo sacan del brazo positivo. **No** se prioriza por Vina más negativo.

3.2 Cadena Qiu 0D → 0J (cómputo + QC)

Hito	Qué hizo	Veredicto
0D	Verificación estructural 2D Qiu 14/15/20/24	PASS 4/4
0E	Preparación PDBQT + auditoría	PASS 4/4
0F	Docking CB2 (6PT0), Vina 1.2.7, protocolo bloqueado	PASS 4/4 (obs. log↔PDBQT 15/20)

Hito	Qué hizo	Veredicto
0G	Geometría de poses + comparación D1 / farmacóforo	PASS / COMPLETE
0H / 0I	Auditoría + matriz de evidencia	PASS WITH OBSERVATIONS
0J	QC visual; STOP/PIVOT (sin nuevo docking/MD/SAR)	Vigente

Integración 0D–0G: **PASS WITH OBSERVATIONS**. Matriz 0I **no** autoriza SAR ni convierte Vina en potencia. Scores Vina CB2 (ej.): Qiu-14 ≈ -9.9 — **solo computacionales**, $\neq$ ranking farmacológico.

3.3 Planificación y gates (2026-08-12)

Hito	Estado
0K	Plan H1/H2 cerrado (CB2-first; umbrales numéricos TBD)
0IP	Landscape novelty borrador — necesita counsel (no clearance)
0L	Spec experimental H1-a cerrada ; wet no iniciado
0M	Handoff wet BLOCKED hasta TBDs pre-estudio
Paquete CRO H1-a	Índice + carpeta SEND/ lista para RFQs comparables
0N	Cómputo opcional estilo Ge 2023: NOT READY (congelado; no ruta crítica)

3.4 Organigrama vigente

0D–0J → 0K → 0IP → 0L → 0M/CRO → WET H1-a (ruta crítica) → H1-b → H2 → H3 gated
→ NCE (solo blue-ocean) → IP GATE / counsel → síntesis NCE propia
0N paralelo opcional — NOT READY; no sustituye H1-a

4. Qué está demostrado vs no demostrado

Afirmación	Estado	Capa
Identidad 2D Qiu 14/15/20/24 verificada	Demostrado (QC)	Cómputo
Pipeline PDBQT + docking CB2 con QC trazable	Demostrado (QC)	Cómputo
Poses Qiu en región ortostérica-like CB2 (geometría)	Demostrado (geometría)	Cómputo
D2_20/06 mayor overlap vs Qiu; D2_22 feature_swap	Observado	Cómputo
Scores Vina como números del motor	Observados	Cómputo
Vina = afinidad / Ki / potencia / ranking	No demostrado	—
Qiu-14 reproduce Janus en panel Janusforge	No demostrado (H1)	Hipótesis
D2_20/06 son agonistas CB2 o Janus	No demostrado (H2/H3)	Hipótesis
Un ligando Janus monomolecular trata IPF	No demostrado	—
Janusforge posee un fármaco / NCE clínica	No aplica / falso	—
Qiu-14 es invención Janusforge	Falso (prior art publicado)	Literatura
Landscape OIP = FTO / patentabilidad	No (borrador interno)	—

5. Vehículo Qiu-14 vs futura NCE + IP gate

5.1 Qiu-14 (publicado)

• **Rol:** ancla / control positivo literario para calibrar el panel (H1).
• **No es** NCE Janusforge, inventorship ni producto final.
• **Química (publicada):** pirazol-3-carboxamida con o-morfolinofenilo + CONH-1-adamantilo (Qiu et al. 2023).
• **Literatura:** CB1-ant + CB2-ago; hipótesis S173/S285. Ki/IC de tabla experimental **no recuperados en repo** — no se inventan como umbrales PASS.
• Copias directas = **prior art** (zona roja 2 del landscape).

5.2 Futura NCE propia

Solo **después** de validación húmeda H1/H2 y **dentro** de hipótesis de espacio blanco documentadas, con revisión de patentabilidad/FTO con **counsel**, decisión de filing, y **sin** SMILES propietarios en documentos públicos hasta autorización.

5.3 Tres momentos IP

Momento	Significado
1	Controles / cómputo (0D-0J + Qiu publicado) = calibración científica
2	Ventana de invención = NCE propia + datos CB1/CB2 experimentales + SAR defendible
3	Gate de divulgación = counsel antes de cualquier divulgación pública de NCE

Landscape (borrador): presión Makriyannis/Vemuri, Qiu 2023, Sanofi/rimonabant; ideas blue-ocean = hipótesis, **no clearance**. Fuentes: docs/ip_gate_janusforge.md, results/reports/qiu_0ip_novelty_landscape.md.

6. Plan de validación experimental H1/H2

Estado: plan **cerrado** en OK; **ningún ensayo húmedo ejecutado**. Direcciones de signo fijadas; **magnitudes PASS/KILL = TBD**.

Hipótesis	Material	Orden	Endpoint (dirección)	Siguiente
H1-a	Qiu-14	CB2 primero	Agonismo funcional hCB2	PASS→H1-b; KILL→stop ancla
H1-b	Qiu-14	Tras H1-a PASS	Antagonismo / control CB1	PASS→ancla H1; luego H2
H2-a	D2_20 y/o D2_06	CB2 primero	Agonismo CB2	Transfiere o mata overlap→act.
H2-b	Mismo D2	Opcional	CB1	Informativo hacia H3
H3	D2 vs Qiu-14	Solo si H1+H2 PASS	Signo Janus dual	Transferencia (sin fibrosis aún)

Fuera del plan: H4 (SAR Qiu regio), H5 (fibrosis). **D2_22** fuera del brazo positivo. **No constituyen PASS:** Vina, overlap, Jaccard, MD D2_22, ni literatura como sustituto de re-ensayo.

7. Estado operativo (bloqueos actuales)

Ítem	Estado	Comentario
Cómputo 0D–0J	Cerrado	STOP/PIVOT: no más docking/MD/SAR como siguiente paso
Spec H1-a (0L)	Cerrada	Lista para rellenar TBD pre-lab
Handoff wet (0M)	BLOCKED	Paquete listo; wet no arranca
Paquete CRO	Listo para envío	cro_package_h1a/SEND/ — RFQs comparables
Material Qiu-14	TBD-11	Compra / síntesis contrato / autores — pendiente
Criterio PASS H1-a	TBD-05	Debe firmarlo el PI antes del primer run
Formato ensayo / células	TBD-01, TBD-02...	Ver registro 0M §7
0N (Ge 2023–style)	NOT READY	SI ACS bloqueada; no es gate; no sustituye CRO
NCE propietaria	No iniciada (correcto)	Tras wet + IP gate

Bloqueos duros antes del primer wet H1-a: sistema celular; formato funcional; **TBD-05 firmado**; ventana de concentraciones; controles/Z’; pureza/COA Qiu-14; material en mano; CRO vs in-house + SOP; plan de réplicas y análisis. **Política de fase:** retorno en síntesis + ensayo + cotizaciones CRO, no en más cómputo.

8. Próximos pasos recomendados

1. **Enviar** el set idéntico results/reports/cro_package_h1a/SEND/ a 2–3 CROs (cover + RFQ síntesis + RFQ ensayo CB2 + nota NDA/IP).
2. **Cerrar presupuesto** y elegir vía (bundle o separados).
3. **Asegurar Qiu-14** (TBD-11) con identidad vs ancla 0D y COA (TBD-10).
4. **Cerrar TBDs pre-estudio** con PI + CRO — especialmente **TBD-05** — y actualizar 0M solo cuando el gate esté checked.
5. **Ejecutar H1-a** (único gate húmedo inmediato).
6. Según resultado: plan **H1-b** o stop/pivot (OK §7). **No** saltar a NCE.
7. **0N:** solo si se obtiene SI ACS y autorización explícita; permanece opcional.
8. Tras H1/H2 PASS (si aplica): NCE en hipótesis blue-ocean + **IP REVIEW con counsel** antes de divulgación o síntesis propietaria.

9. Anexos — rutas de informes clave

9.1 Norma / visión

Documento	Ruta
Guía maestra (tracks)	docs/guia_maestra_biotecnologia_quimiotipos.md
Literatura fibrosis CB1/CB2	docs/literatura_fibrosis_cb1_cb2.md
Mapa ligandos Janus	docs/mapa_ligandos_janus_cb1_cb2.md

Documento	Ruta
IP gate (protocolo)	docs/ip_gate_janusforge.md

9.2 Cómputo / planificación / CRO

Documento	Ruta
Integración QC 0D–0G	results/reports/qiu_0d_0g_integration_qc.md
Matriz evidencia 0I	results/reports/qiu_0i_evidence_matrix.md
Plan H1/H2 (0K)	results/reports/qiu_0k_validation_plan_h1_h2.md
Spec H1-a (0L)	results/reports/qiu_0l_h1a_experimental_spec.md
Handoff wet (0M)	results/reports/qiu_0m_h1a_wet_handoff.md
Landscape IP (0IP)	results/reports/qiu_0ip_novelty_landscape.md
Estado 0N	results/reports/qiu_0n_status.md
Índice paquete CRO	results/reports/cro_package_h1a/00_index.md
Carpeta SEND (RFQs)	results/reports/cro_package_h1a/SEND/

Precedente literario: Qiu et al., Bioorg. Chem. 2023; DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2023.106377>

Cierre: Janusforge tiene **visión clara** (Janus CB1↓/CB2↑ para fibrosis/IPF), **cómputo y planificación trazables** hasta un handoff H1-a listo en papel, y está **bloqueado operativamente** en material Qiu-14, criterios TBD (esp. TBD-05) y ejecución CRO — con **0N congelado** y **IP gate** obligatorio antes de cualquier NCE propietaria. No es consejo médico ni legal.